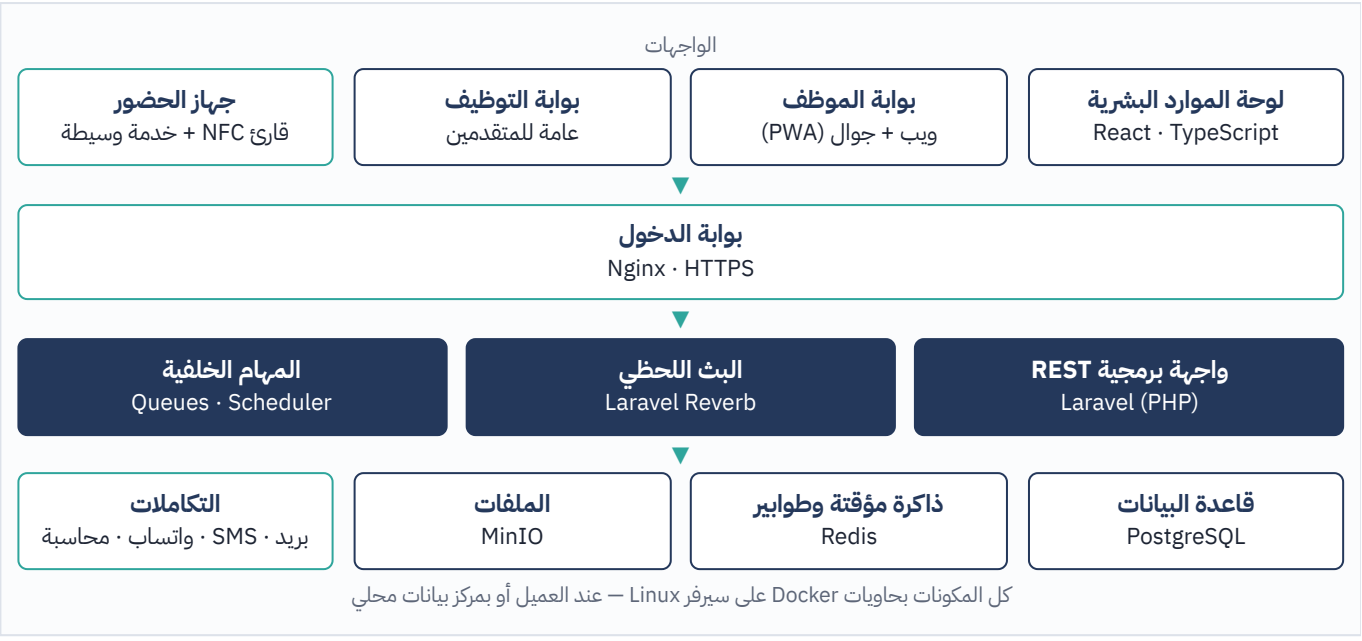
البنية التقنية لنظام UHR

مرجع داخلي لفريق التطوير — تشرين الأول 2026

01 المخطط العام



02 التقنيات

الطبقة	التقنية	ملاحظة
الواجهات	**React · TypeScript · Vite · Tailwind CSS**	نفس كود الديمو؛ عربي/إنكليزي ومن اليمين لليسار جاهز.
جلب البيانات	**TanStack Query**	يستبدل التخزين الحالي في المتصفح بنداءات للخلفية.
الخلفية	**Laravel — PHP** (أحدث إصدار مستقر)	REST API، صلاحيات، طوابير، جدولة مهام.
قاعدة البيانات	**PostgreSQL**	سلامة بيانات الرواتب والحضور، وتقارير قوية.
اللحظية	**Laravel Reverb (WebSockets)**	تحديث لوحة الحضور والإشعارات فوراً بين الأجهزة.
الدخول والصلاحيات	**Sanctum · RBAC · 2FA**	أدوار: موارد بشرية، مدير مباشر، موظف، متقدم.
سجل التدقيق	**Activity log**	من عدّل ماذا ومتى — موجود منطقياً في الديمو كسجل لكل ملف.
الملفات	**MinIO (S3-compatible)**	السير الذاتية والوثائق والتواقيع.
النماذج والتقارير	**Headless Chromium · Excel export**	طباعة النماذج الرسمية بالعربي كما تظهر في الديمو.
قارئ NFC	خدمة وسيطة **PC/SC** على جهاز الحضور	تطوير للنسخة الحالية: ترسل رقم البطاقة للخلفية مباشرة بدل الكتابة كلوحة مفاتيح.
النشر	**Docker Compose · Nginx · Ubuntu LTS**	بيئات: تطوير، تجريب، إنتاج.
الجودة	**اختبارات آلية · Git**	اختبارات الخلفية والواجهة قبل كل دمج.

03 الوحدات والبيانات

الوحدة	الكيانات الرئيسية	النماذج
التوظيف	وظائف، متقدمون، مؤهلات، خبرات، مراجع، قواعد الأتمتة	F-27 · F-25 · F-28
العروض والتعيين	عروض العمل، قرارات التعيين، سلسلة الاعتماد	F-31 · F-29
المباشرة	قائمة الإجراءات، مذكرة الترحيب، التعهدات والتواقيع	F-20 · F-22 · F-32 · F-19
الموظفون والهيكل	موظفون، إدارات، مدراء، سجل وظيفي	—
الحضور	بطاقات NFC، حركات خام، ملخص يومي، ورديات، سياسات	—
الطلبات	إجازات، مغادرات، تبريرات، طلبات خدمات، مسار الاعتماد	—
العهد	أصول، تسليم، تواقيع الاستلام	سند استلام
إنهاء الخدمة	استقالات، إبراء ذمة، مقابلة خروج، مخالصة	F-33 · F-26
الإحالات والمكافآت	روابط إحالة، نقاط، مكافآت، طلبات استبدال	—
الأداء والتحليلات	دورات تقييم، كفاءات، تقييمات 360، مصفوفة Box-9	—
مشترك	مستخدمون، أدوار، إشعارات، إعلانات، سجل تدقيق	—

04 مراحل البناء

المرحلة	المحتوى	الناتج
0	التأسيس	المستودع، Docker، بيئات التطوير والتجريب، الدخول والصلاحيات، سجل التدقيق.
1	الموظفون والحضور	ملف الموظف، الهيكل، جهاز الحضور مع الخدمة الوسيطة، الإجازات والتبريرات.
2	التوظيف	بوابة التقديم، لوحة المتقدمين، المقابلة، عرض العمل، قرار التعيين.
3	دورة الحياة	المباشرة، العهد، الاستقالة وإبراء الذمة والمخالصة.
4	الخدمة الذاتية	بوابة الموظف، طلبات الخدمات، الإشعارات اللحظية، الإحالات والمكافآت.
5	الرؤى	الأداء وتقييم 360، التحليلات، تصدير التقارير.

05 قواعد العمل المشترك

هيكل المستودع	`/web` الواجهات · `/api` الخلفية · `/bridge` خدمة NFC · `/infra` النشر
النصوص	كل نص في الواجهة بالعربي والإنكليزي معاً؛ العربية هي الأساس والاتجاه من اليمين لليسار.
التسليم	كل ميزة على فرع مستقل، مراجعة ثم دمج بعد نجاح الاختبارات.
البيانات	بيانات الموظفين تبقى على سيرفرات العميل؛ لا خدمات سحابية أجنبية.